

Topic 6: Deformation of Solids 固体的形变

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲逐节对照翻译, 并针对中国学生补充易错点提示。

Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

6.1 Stress and Strain 应力与应变

6.1.1 形变与两种力 Deformation, Tensile and Compressive Forces

An object experiencing a force may be caused to **change its shape** — this is **deformation**.

物体受力后**形状发生改变**, 称为**形变 (deformation)**。两种力导致两种形变:

类型	英文	效果
拉力	Tensile force	物体被 拉伸 (tensile deformation)
压力	Compressive force	物体被 压扁/压缩 (compressive deformation)

6.1.2 胡克定律 Hooke's Law ★考试重点

Hooke's law states that **extension is directly proportional to the force applied**, given that environmental conditions (e.g. temperature) are kept constant.

胡克定律: 在环境条件 (如温度) 不变时, **伸长量与所施加的力成正比**。

$F = kx$ (k 为弹簧常数 spring constant, 衡量弹簧的**硬度/劲度**; x 为伸长量 extension)

- 力-伸长量图像的**直线部分**体现胡克定律——**过原点的直线 = 成正比**;
- 变形公式求 k : $k = F/x$, 单位 N/m。

6.1.3 两个极限点 Limit of Proportionality and Elastic Limit ★★高频辨析

点	英文	含义
比例极限 P	limit of proportionality	超过此点, 胡克定律 不再成立 (图线开始弯曲)
弹性极限 E	elastic limit	恰在 P 点之后; 超过此点, 材料发生 塑性形变 ——卸力后 不能恢复原长 (永久伸长)

【易错】易错点: P 点与 E 点**不是同一个点**! E 在 P 之后。两个常考表述:

- 超过 P: F 与 x 不再成正比 (Hooke's law not obeyed) ;

- 超过 E: 永久形变 (permanently deformed / plastic deformation)。
P 到 E 之间: 虽然不成正比, 但卸力后仍能恢复原状。

6.1.4 应力与应变 Stress and Strain ★

Tensile stress 拉伸应力 = 单位横截面积上施加的力:

$$\sigma = (F)/(A)$$

单位: **Pa** (N/m^2)。A 是**横截面积** (cross-sectional area)。

Tensile strain 拉伸应变 = 伸长量 ÷ 原长:

$$\epsilon = (x)/(L)$$

无单位 (比值), 可写成小数或百分比。

【易错】 **易错点**: 应变没有单位——答案带单位的直接扣分。应力单位 Pa 与压强相同, 别写成 N。

6.1.5 杨氏模量 Young Modulus ★★考试重点

The **Young modulus** describes the **stiffness of a material** —

杨氏模量描述**材料**的刚度 (注意: 是材料的属性, 与物体形状尺寸无关)。

比例极限以内, 应力与应变成正比, 其比值恒定, 即杨氏模量:

$$E = (FL)/(Ax)$$

(即 $E = \text{应力} \div \text{应变} = \sigma/\epsilon$)

从应力-应变图求 E: 直线部分的**斜率** = 杨氏模量。

【易错】 **易错点**:

1. **k (弹簧常数) 与 E (杨氏模量) 的区别**: k

属于**某个具体物体** (这根弹簧), 随长度、粗细变化; E

属于**材料本身** (铜、钢), 与形状无关——简答题常考这一区别;

2. 从 **F-x 图** 求不出 E (斜率是 k); 必须用**应力-应变图**的斜率, 或用 $E = FL/Ax$ 换算;

3. 单位换算: 金属丝直径常以 mm 给出, $A = \pi d^2/4$ 代入前务必换成 m, d 换错会差 10² 倍。

6.1.6 实验: 测金属丝的杨氏模量 ★实验题常考

装置: 金属丝一端用木块固定在台钳 (G-clamp) 上, 另一端悬挂砝码; 米尺固定在台面上, 丝上贴一标记 (marker) 对准米尺读数。

步骤:

1. 用**螺旋测微器 (micrometer)** 在 3 个不同位置测金属丝直径, 记录;
2. 把米尺固定在台面上, 丝上标记对准 0 刻度;
3. 测量丝张紧时从木块到标记的**原长 L**;
4. 挂砝码, 记录总质量 (kg) 与标记新位置;
5. 每次增加 100 g, 重复测量, **至少 7 组数据**。

数据处理:

- 平均直径 → 平均横截面积 $A = \pi d^2/4$;
- 每个质量对应力 $F = mg$;

- 伸长量 = 标记末位置 - 初位置；
- 逐组算应力 $\sigma = F/A$ 与应变 $\epsilon = x/L$ ；
- 作应力-应变图，画最佳拟合直线；
- 直线斜率 = 杨氏模量。

【提示】实验题加分点：为什么测 3 次直径取平均？——减少随机误差（reduce random error）。为什么用细长丝？——伸长量更大，更易测量（百分误差小）。

6.2 Elastic and Plastic Behaviour 弹性与塑性行为

6.2.1 弹性形变与塑性形变 Elastic and Plastic Deformation

类型	英文定义	能量角度解释
弹性形变	Elastic deformation : 卸力后材料恢复原状	所有做功都储存为 弹性应变能 （elastic strain energy）
塑性形变	Plastic deformation : 形状永久改变	做功用于拉开原子间距，能量一部分储存，一部分以 热耗散 （dissipated as heat）

6.2.2 弹性应变能 Elastic Strain Energy ★★考试重点

拉伸/压缩材料所做的功储存为**弹性应变能**。力是变化的，不能用 $W = Fs \cos \theta$ 计算，而是用力-伸长量图下的面积：

$$\text{弹性应变能 Elastic strain energy} = \frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}kx^2$$

【易错】易错点：

1. $\frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}kx^2$ 只在比例极限以内成立（图线是直线时）；超过 P 点只能数面积；
2. 弹簧从 x_1 拉到 x_2 的能量变化 = 两个三角形面积之差（ $\frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2$ ），不是 $\frac{1}{2}k(x_2 - x_1)^2$ ；
3. 为什么不能用 $W = Fx$ ？——因为拉力随伸长量从 0 线性增大到 F，平均力只有 F/2，这正是 $\frac{1}{2}$ 的来源。简答题可考。

6.2.3 塑性材料与脆性材料 Plastic and Brittle ★

力-伸长量图反映具体物体的行为，材料主要表现两类：

类型	英文	图像特征	例子
塑性	Plastic	载荷增大时伸长量很大，尤其超过弹性极限后	铜丝、橡皮泥
脆性	Brittle	伸长极小，在很小的伸长量处断裂（fracture）	玻璃、陶瓷

6.2.4 加载-卸载曲线 Loading and Unloading ★

材料被拉过弹性极限后，加载-卸载图**不会回到原点**（有残余伸长 permanent extension），但**加载线与卸载线平行**——因为材料的**刚度不变**。

两线之间的面积 = 使材料永久形变所做的功（以热等形式耗散的能量）。

【记忆】图像题三步读法：① 卸载线不过原点 → 已超过弹性极限；② 两线平行 → 刚度（k）不变；③ 两线间面积 → 耗散的能量。

【要点】本章考点总结 Key Exam Points

考点	必会内容
两种形变力	tensile 拉伸 / compressive 压缩
胡克定律	$F = kx$ ；前提：环境条件不变； k = 弹簧劲度（N/m）
两个极限点	P：胡克定律失效；E（在 P 后）：永久形变的起点
应力应变	$\sigma = F/A$ （Pa）； $\epsilon = x/L$ （无单位！）
杨氏模量	$E = \sigma/\epsilon = FL/Ax$ ；材料属性 $\neq$ k 物体属性；应力-应变图斜率 = E
测 E 实验	螺旋测微器测 d（3 次取平均）、 $A = \pi d^2/4$ 、 $F = mg$ 、至少 7 组数据、斜率 = E
弹性应变能	= F-x 图下面积；比例极限内 = $\frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}kx^2$ ；变化量用面积差
弹性 vs 塑性	弹性：能量全储存、可恢复；塑性：部分耗散为热、永久变形
加载-卸载图	不过原点 = 残余伸长；两线平行 = 刚度不变；两线间面积 = 耗散能量

☑ 本笔记配套课件与例题训练见《课件》文件夹 Topic 6 部分。

Notes compiled for Chinese CIE A-Level students • 中英对照整理 • 2026